LAPORAN PROYEK
DATABASE DESIGN

PERCETAKAN CERIA (DIGITAL PRINTING)

ANGGOTA KELOMPOK:

1. 0706022310003 Andrew Hendrawan
2. 0706022310006 Angeline Octavia Liemanto
3. 0706022310031 Muh. Nur Alif Akbar
4. 0706022310047 Dwinda Audia Irnaonefa
5. 0706022310062 M. Ilham Fadhilah Wirayudha

SEMESTER GENAP 2023/2024
INFORMATION SYSTEM FOR BUSINESS
UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA

A. INTRODUCTION

[Deskripsi singkat proyek] Percetakan Ceria menyediakan layanan digital printing yang bisa memudahkan customer dalam melakukan pemesanan produk percetakan seperti kertas vinyl, HVS, dan art paper dengan berbagai macam ukuran. Customer bisa melakukan pemesanan melalui sistem yang sudah disediakan. Customer diharuskan menginput nama panggilan, nomor telepon, email, tanggal pemesanan, ukuran pesanan, jumlah pesanan, dan link google drive desain yang akan dicetak. Percetakan juga mempunyai harga khusus untuk pemesanan produk kertas HVS dalam jumlah banyak. Setiap tanggal 12 Januari yang dimulai dari tahun 2024 akan ada promo sebesar 10 persen bagi 100 pelanggan pertama untuk merayakan ulang tahun toko.

[Fitur-fitur yang akan dibuat di kelas AD] Aplikasi pemesanan cetakan yang kami buat akan memiliki beberapa fitur utama yang mempermudah pengguna dalam proses pemesanan. Pertama, pada tampilan awal, pengguna akan diminta untuk mengisi data pribadi seperti nama, nomor telepon, email, dan alamat tempat tinggal. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman pemilihan jenis cetakan dan ukuran yang diinginkan, serta diminta untuk memberikan link Google Drive yang berisi file yang akan dicetak. Setelah memilih, pengguna dapat melanjutkan dengan mengklik tombol order, yang akan menampilkan nota lalu QRIS serta biaya yang harus dibayarkan untuk memproses pesanan. Pembayaran bisa di pending sesuai keinginan customer, Selama pembayaran belum dilakukan, status pemesanan akan tetap "tolong dibayar terlebih dahulu supaya pemesanan dapat diproses", namun setelah pembayaran selesai, status akan berubah menjadi "sedang diproses". Jika customer telah membayar tagihan maka juga akan diberikan kapan waktu prediksi pesanan selesai untuk bisa diambil oleh customer. Terakhir, ketika pemesanan selesai maka pada tampilan data customer akan memunculkan peringatan bahwa pesanan sudah bisa diambil.

[Hubungan fitur-fitur tersebut dengan tabel yang dibuat]

Dalam proyek Percetakan Ceria, terdapat beberapa fitur. Mari kita jelaskan hubungan antara fitur-fitur tersebut dengan tabel yang telah kami disediakan.

1. Fitur Pengisian Data Pribadi:
- Fitur ini meminta pengguna untuk mengisi data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan email untuk mempermudah kita untuk mengenali customer dan menghubungi customer.
- Data pribadi ini akan dicatat dalam tabel CUSTOMER sebagai entitas yang mencatat informasi pelanggan yang melakukan pemesanan.
2. Fitur Pemilihan Jenis Cetakan dan Ukuran:
- Pengguna akan memilih jenis cetakan dan ukuran yang diinginkan atau dipesan.
- Informasi tentang jenis dan ukuran pesanan akan dicatat dalam tabel ORDERS sebagai bagian dari detail pesanan yang dibuat oleh pelanggan.

3. Fitur Upload Desain melalui Google Drive:
- Pengguna akan diminta untuk memberikan link Google Drive yang berisi file desain yang akan dicetak.
- Link Google Drive ini akan dicatat dalam tabel ORDERS sebagai bagian dari detail pesanan yang mencakup informasi tentang desain yang akan dicetak.
4. Fitur Pembayaran dan Status Pemesanan:
- Customer dapat melanjutkan dengan pembayaran.
- Informasi tentang status pembayaran dan status pemesanan (misalnya "selesai" atau "sedang diproses") akan dicatat dalam tabel ORDERS.
5. Fitur Prediksi Waktu Selesai Pesanan:
- Jika pembayaran telah selesai, pengguna akan diberikan perkiraan waktu selesai pesanan.
- Informasi ini juga akan dicatat dalam tabel ORDERS sebagai bagian dari detail pesanan.

Dengan demikian, tabel CUSTOMER dan ORDERS akan menjadi pusat dari berbagai fitur yang direncanakan, mencatat informasi pelanggan, detail pesanan, dan status pesanan secara terperinci. Tabel-tabel ini akan mendukung fungsionalitas utama aplikasi pemesanan cetakan yang dibangun dalam proyek ini.

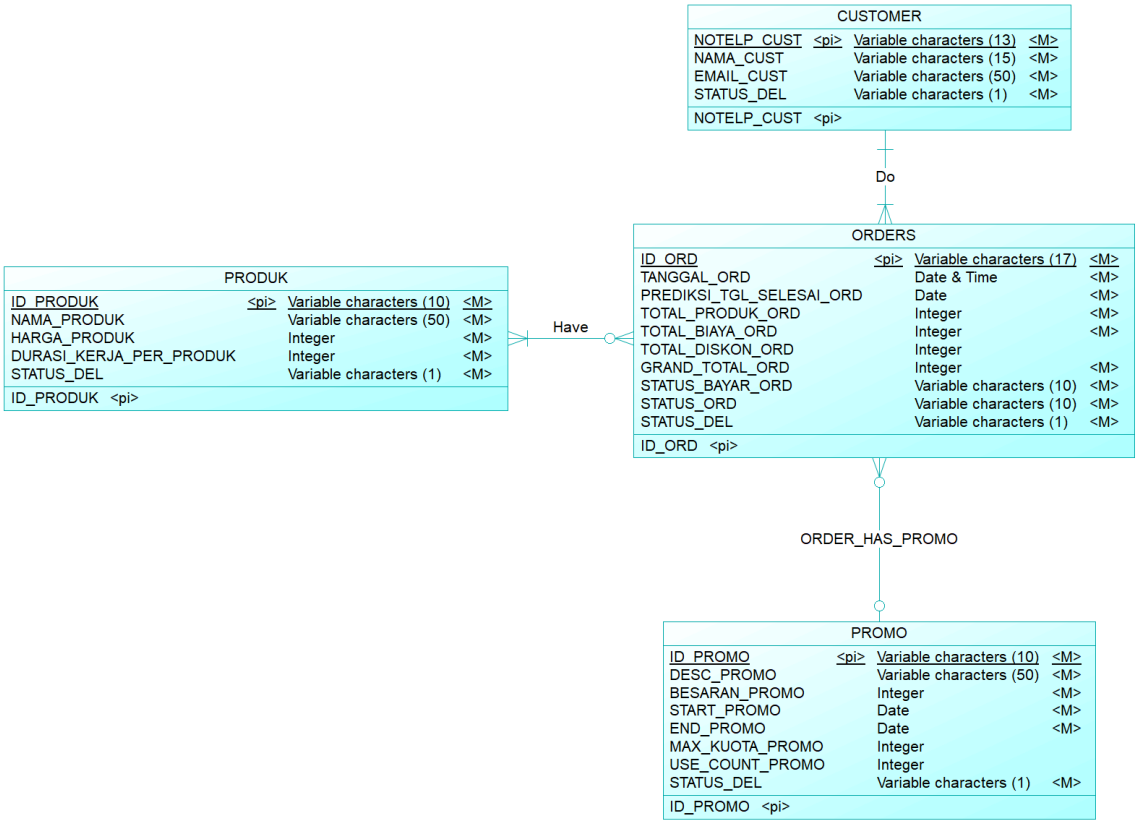
B. ENTITY RELATIONAL MODEL

Terdapat 4 *Strong Entity*, yaitu:

1. CUSTOMER = digunakan untuk mencatat data pelanggan yang membuat pemesanan.
2. ORDERS = digunakan untuk mencatat pesanan yang dibuat oleh customer.
3. PROMO = digunakan untuk memberikan promo kepada 10 customer pertama yang memesan dan diskon untuk hari besar.
4. PRODUK = digunakan untuk menyimpan data produk seperti jenis, bahan dan jumlah.

Terdapat 3 *Relationship*, yaitu:

1. Antara CUSTOMER dengan ORDERS = memiliki jenis relationship *one-to-many* yang berarti 1 customer harus mempunyai 1 atau lebih pesanan, sebaliknya setiap 1 nota pesanan hanya ada di 1 customer.
2. Antara ORDERS dengan PROMO = memiliki jenis relationship *many-to-one* yang berarti 1 nota pesanan setidaknya mendapatkan 1 promo, tetapi sebaliknya 1 promo dapat berada di 1 nota pesanan atau lebih.
3. Antara PRODUK dengan ORDERS = memiliki jenis relationship many-to-many yang berarti 1 nota pesanan dapat berisi lebih dari 1 barang, demikian pula sebaliknya 1 produk bisa dipesan dalam beberapa nota pesanan 1

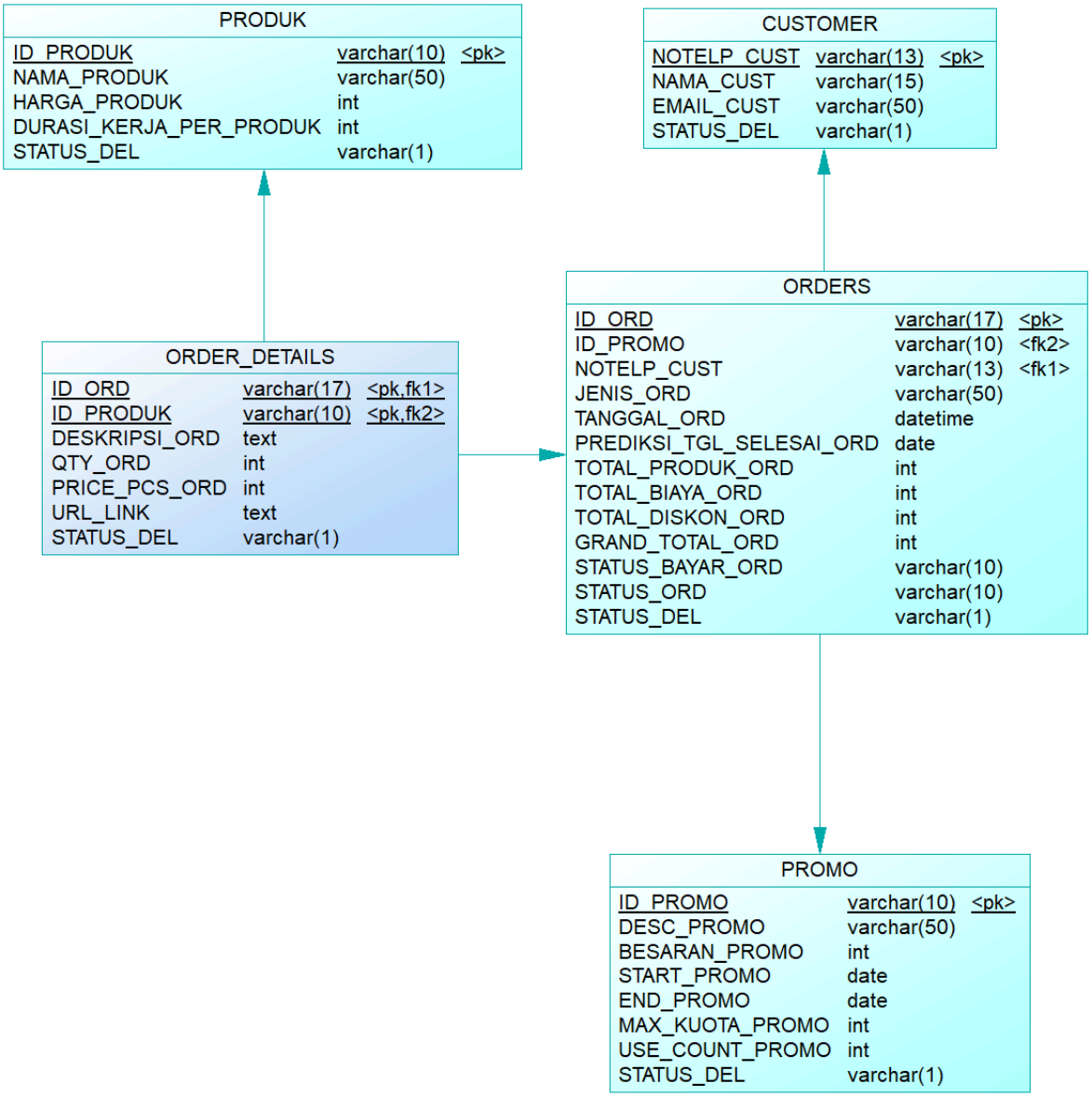


Gambar 1. Conceptual Data Model

C. RELATIONAL MODEL

Dari ER Model (CDM) dilakukan konversi ke Relational Model (PDM), dengan menggunakan 6 aturan konversi. Dari proses konversi, terdapat tambahan 1 entity yang merupakan *Weak Entity*, yaitu:

1. ORDER_DETAILS = digunakan untuk mencatat barang apa saja yang dipesan, ukuran cetakan dan jumlah cetakan yang dipesan.



Gambar 2. Physical Data Model

D. DESAIN TABEL

CUSTOMER				
FIELD	**TYPE**	**LEN**	**CONSTRAINT**	**KETERANGAN**
NOTELP_CUST	varchar	13	PK, NN	
NAMA_CUST	varchar	15	NN	
EMAIL_CUST	varchar	50	NN	
STATUS_DEL	varchar	1	NN	

ORDERS				
FIELD	**TYPE**	**LEN**	**CONSTRAINT**	**KETERANGAN**
ID_ORD	varchar	17	PK, NN	
ID_PROMO	varchar	10	FK, NN	
NOTELP_CUST	varchar	13	FK, NN	
TANGGAL_ORD	datetime		NN	
PREDIKSI_TGL_SELESAI_ORDl	date		NN	
TOTAL_PRODUK_ORD	int		NN	
TOTAL_BIAYA_ORD	int		NN	
TOTAL_DISKON_ORD	int			
GRAND_TOTAL_ORD	int		NN	
STATUS_BAYAR_ORD	varchar	10	NN	
STATUS_ORD	varchar	10	NN	
STATUS	varchar	1	NN	

PRODUK				
FIELD	**TYPE**	**LEN**	**CONSTRAINT**	**KETERANGAN**
ID_PRODUK	varchar	10	PK	
NAMA_PRODUK	varchar	50	NN	
HARGA_PRODUK	int		NN	
DURASI_KERJA_PER_PRODUK	int		NN	
STATUS_DEL	varchar	1	NN	

PROMO				
FIELD	**TYPE**	**LEN**	**CONSTRAINT**	**KETERANGAN**
ID_PROMO	varchar	10	PK	
DESC_PROMO	varchar	50	NN	
BESARAN_PROMO	int		NN	
START_PROMO	date		NN	
END_PROMO	date		NN	
MAX_KUOTA_PROMO	int			
USE_COUNT_PROMO	int			
STATUS_DEL	varchar	1	NN	

ORDER_DETAILS				
FIELD	**TYPE**	**LEN**	**CONSTRAINT**	**KETERANGAN**
ID_ORD	varchar	17	PK, FK	
ID_PRODUK	varchar	10	PK, FK	
DESKRIPSI_ORS	text			
QTY_ORD	int			
PRICE_PCS_ORD	int			
URL_LINK	text			
STATUS_DEL	varchar	1		

Notes:
PK = Primary Key
FK = Foreign Key
NN = Not Null

E. DESAIN DATA / TUPLES

CUSTOMER		
FIELD	**FORMAT**	**CONTOH**
NOTELP_CUST	nomor telepon customer	081255553596
NAMA_CUST	nama depan + nama belakang	Wijaya Kusuma
EMAIL_CUST	email aktif customer, hanya menerima domain @gmail.com	kusumawijaya20@gmail.com
STATUS_DEL	0 = aktif, 1 = delete	0

ORDERS		
FIELD	**FORMAT**	**CONTOH**
ID_ORD	ORD + tgl + bulan + tahun + 6 digit nomor urut customer	ORD12012024000024
ID_PROMO	nama promo = PROMOULTAH	PROMOULTAH
NOTELP_CUST	nomor telepon customer	081255553596
TANGGAL_ORD	bulan/tanggal/tahun	1/12/2024
PREDIKSI_TGL_SELESAI_ORDl	bulan/tanggal/tahun	1/13/2024
TOTAL_PRODUK_ORD	jumlah orderan customer	8
TOTAL_BIAYA_ORD	jumlah biaya orderan yang diperlukan	12000
TOTAL_DISKON_ORD	diskon yang diperoleh dari event tertentu, hanya bisa satu diskon yang digunakan	1200
GRAND_TOTAL_ORD	estimasi biaya termasuk potongan diskon yang diterima	10800
STATUS_BAYAR_ORD	sudah bayar/belum bayar	sudah bayar
STATUS_ORD	diproses/selesai	diproses
STATUS_DEL	0 = aktif, 1 = delete	0

PRODUK			
FIELD	**FORMAT**	**CONTOH 1**	**CONTOH 2**
ID_PRODUK	untuk pesanan HVS = HVS + 2 digit ukuran (A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6) untuk pesanan Art Paper = AP + 2 digit ukuran (A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6) untuk pesanan Kertas Vinyl = KV + 2 digit ukuran(A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6)	HVSA0	APA3
NAMA_PRODUK	HVS = HVS Art Paper = AP Kertas Vinyl = KV Ukuran HVS,AP,KV = - A0: 84.1 x 118.9 cm - A1: 59.4 x 84.1 cm - A2: 42.0 x 59.4 cm - A3: 29.7 x 42.0 cm - A4: 21.0 x 29.7 cm - A5: 14.8 x 21.0 cm - A6: 10.5 x 14.8 cm	HVS A0 84.1 cm x 118.9 cm	AP A3 29.7 x 42.0 cm
HARGA_PRODUK	HVS /lembar = 1000 Art Paper /lembar = 2000 Kertas Vinyl /lembar = 6000	1000	2000
DURASI_KERJA_PER_PRODUK	HVS = 1 menit Art Paper = 1 menit Kertas Vinyl = 1 menit	1	1
STATUS_DEL	0 = aktif, 1 = delete	0	0

PROMO		
FIELD	**FORMAT**	**CONTOH**
ID_PROMO	PROMOULTAH	PROMOULTAH
DESC_PROMO	“12 Januari ada diskon 10% untuk tiap transaksi”	“12 Januari Diskon 10% untuk tiap transaksi”
BESARAN_PROMO	10%	10%
START_PROMO	12 Januari	1/12/2024
END_PROMO	13 Januari	1/13/2024
MAX_KUOTA_PROMO	100	100
USE_COUNT_PROMO	promo yang dipakai oleh customer ke-	24
STATUS_DEL	0 = aktif, 1 = delete	0

ORDERS_DETAILS			
FIELD	**FORMAT**	**CONTOH 1**	**CONTOH 2**
ID_ORD		ORD12012024000024	ORD12012024000024
ID_PRODUK		HVSA0	APA3
DESKRIPSI_ORD	HVS = “Pemesanan HVS ukuran” + “(A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6)” + “sebanyak” + (jumlah yang dibeli) + “lembar” Art Paper = “Pemesanan Art Paper ukuran” + “(A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6)” + “sebanyak” + (jumlah yang dibeli) + “lembar” Kertas Vinyl = “Pemesanan Kertas Vinyl ukuran” + “(A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6)” + “sebanyak” + (jumlah yang dibeli) + “lembar”	Pemesanan HVS ukuran A2 sebanyak 4 lembar	Pemesanan Art Paper ukuran sedang sebanyak 4 lembar
QTY_ORD	jumlah setiap barang yang dipesan	4	4
PRICE_PCS_ORD	HVS /lembar = 1000 Art Paper /lembar = 2000 Kertas Vinyl /lembar = 6000	1000	2000
FILE_NAME	masukkan link gdrive berisi file yang mau dicetak	https://drive.google.com/file/d/1LDRlyZaZTF-bxHjBDEiL2obMxYHtf3YT/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1LDRlyZaZTF-bxHjBDEiL2obMxYHtf3YT/view?usp=sharing
STATUS_DEL	0 = aktif, 1 = delete	0	0

F. STRUCTURED QUERY LANGUAGE (DDL ONLY)

```
create database indramar_20232_dbd_2;
use indramar_20232_dbd_2;

drop table if exists CUSTOMER;

create table if not exists CUSTOMER (
      NOTELP_CUST varchar(13) primary key not null,
    NAMA_CUST varchar(15) not null,
    EMAIL_CUST varchar(50) unique not null,
    STATUS_DEL varchar(1)
);

select * from CUSTOMER;

drop table if exists ORDERS;

create table if not exists ORDERS (
      ID_ORD varchar(17) not null,
    ID_PROMO varchar(10),
    NOTELP_CUST varchar(13) not null,
    TANGGAL_ORD datetime not null,
    PREDIKSI_TGL_SELESAI_ORD date not null,
    TOTAL_PRODUK_ORD int not null,
    TOTAL_BIAYA_ORD int not null,
    TOTAL_DISKON_ORD int,
    GRAND_TOTAL_ORD int not null,
    STATUS_BAYAR_ORD varchar(10) not null,
    STATUS_ORD varchar(10) not null,
    STATUS_DEL varchar(1),
    primary key (ID_ORD)
);
```

```
select * from ORDERS;

drop table if exists PROMO;

create table if not exists PROMO (
      ID_PROMO varchar(10) primary key not null,
    DESC_PROMO varchar(50) not null,
    BESARAN_PROMO int,
    START_PROMO date,
    END_PROMO date,
    MAX_KUOTA_PROMO int,
    USE_COUNT_PROMO int,
    STATUS_DEL varchar(1)
);

select * from PROMO;

drop table if exists PRODUK;

create table if not exists PRODUK (
      ID_PRODUK varchar(10) primary key not null,
    NAMA_PRODUK varchar(50) not null,
    HARGA_PRODUK int not null,
    DURASI_KERJA_PER_PRODUK int not null,
    STATUS_DEL varchar(1)
);

select * from PRODUK;

drop table if exists ORDER_DETAILS;

create table if not exists ORDER_DETAILS (
      ID_ORD varchar(17),
```

```
    ID_PRODUK varchar(17),
    DESKRIPSI_ORD text,
    QTY_ORD int,
    PRICE_PCS_ORD int,
    URL_LINK text,
    STATUS_DEL varchar(1),
    primary key (ID_ORD, ID_PRODUK)
);

select * from ORDER_DETAILS;

alter table ORDERS
      add constraint foreign key (ID_PROMO)
      references PROMO(ID_PROMO) on delete restrict on update restrict;

alter table ORDERS
      add constraint foreign key (NOTELP_CUST)
    references CUSTOMER(NOTELP_CUST) on delete restrict on update restrict;

alter table ORDER_DETAILS
      add constraint foreign key (ID_ORD)
    references ORDERS(ID_ORD) on delete restrict on update restrict;

alter table ORDER_DETAILS
      add constraint foreign key (ID_PRODUK)
    references PRODUK(ID_PRODUK) on delete restrict on update restrict;
```

G. ISI DATA

CUSTOMER			
NOTELP_CUST	**NAMA_CUST**	**EMAIL_CUST**	**STATUS_DEL**
081234567890	Putri Andriyani	putriandriyani@gmail.com	0
081345678901	Agus Ongkowijoyo	agusongkowijoyo60@gmail.com	0
081455687653	Nicholas Tan	nicholastan34@gmail.com	0
089539739242	Kevin Purnama	kevinpurnama@gmail.com	0

ORDERS											
ID_ORD	**ID_PROMO**	**NOTELP_CUST**	**TANGGAL_ORD**	**PREDIKSI_TGL_SELESAI_ORD**	**TOTAL_PRODUK_ORD**	**TOTAL_BIAYA_ORD**	**TOTAL_DISKON_ORD**	**GRAND_TOTAL_ORD**	**STATUS_BAYAR_ORD**	**STATUS_ORD**	**STATUS_DEL**
ORD1201202400001	PROMO ULTAH	081234567890	1/12/2024	1/12/2024	3	3000	300	2700	belum bayar	diproses	0
ORD1201202400002	PROMO ULTAH	081345678901	1/12/2024	1/12/2024	2	4000	400	3600	sudah bayar	diproses	0
ORD1201202400003	null	081455687653	1/18/2024	1/18/2024	5	7000	null	7000	sudah bayar	selesai	0
ORD1201202400004	null	089539739242	1/18/2024	1/18/2024	1	6000	null	6000	belum bayar	diproses	0

PRODUK				
ID_PRODUK	**NAMA_PRODUK**	**HARGA_PRODUK**	**DURASI_KERJA_PER_PRODUK**	**STATUS_DEL**
HVSA4	HVS A4 21.0 x 29.7 cm	1000	1	0
APA4	AP A421.0 x 29.7 cm	2000	1	0
APA2	AP A2 42.0 x 59.4 cm	2000	1	0
HVSA3	HVS A3 29.7 x 42.0 cm	1000	1	0
APA3	AP A3 29.7 x 42.0 cm	2000	1	0
KVA4	KV A4 21.0 x 29.7 cm	6000	1	0

PROMO							
ID_PROMO	**DESC_PROMO**	**BESARAN_PROMO**	**START_PROMO**	**END_PROMO**	**MAX_KUOTA_PROMO**	**USE_COUNT_PROMO**	**STATUS_DEL**
PROMOULTAH	“12 Januari Diskon 10% untuk tiap transaksi”	10%	1/12/2024	1/13/2024	100	1	0
PROMOULTAH	“12 Januari Diskon 10% untuk tiap transaksi”	10%	1/12/2024	1/13/2024	100	2	0

ORDER_DETAILS						
ID_ORD	**ID_PRODUK**	**DEKSRIPSI_ORD**	**QTY_ORD**	**PRICE_PCS_ORD**	**FILE_NAME**	**STATUS_DEL**
ORD120120240000001	HVSA4	Pemesanan HVS ukuran A4 sebanyak 1 lembar	1	1000	https://drive.google.com/file/d/1LDRlyZaZTF-bxHjBDEiL2obMxYHtf3YT/view?usp=sharing	0
ORD120120240000001	APA4	Pemesanan Art Paper ukuran A4 sebanyak 2 lembar	2	2000	https://drive.google.com/file/d/1LDRlyZaZTF-bxHjBDEiL2obMxYHtf3YT/view?usp=sharing	
ORD120120240000002	APA2	Pemesanan Art Paper ukuran A2 sebanyak 2 lembar	2	2000	https://drive.google.com/file/d/1LDRlyZaZTF-bxHjBDEiL2obMxYHtf3YT/view?usp=sharing	0
ORD120120240000003	HVSA3	Pemesanan HVS ukuran A3 sebanyak 3 lembar	3	1000	https://drive.google.com/file/d/1LDRlyZaZTF-bxHjBDEiL2obMxYHtf3YT/view?usp=sharing	0
ORD120120240000003	APA3	Pemesanan Art Paper ukuran A3 sebanyak 2 lembar	2	2000	https://drive.google.com/file/d/1LDRlyZaZTF-bxHjBDEiL2obMxYHtf3YT/view?usp=sharing	

ORDER_DETAILS						
ID_ORD	**ID_PRODUK**	**DEKSRIPSI_ORD**	**QTY_ORD**	**PRICE_PCS_ORD**	**FILE_NAME**	**STATUS_DEL**
ORD120120240000004	KVA4	Pemesanan Kertas Vinyl ukuran A4 sebanyak 1 lembar	1	6000	https://drive.google.com/file/d/1LDRlyZaZTF-bxHjBDEiL2obMxYHtf3YT/view?usp=sharing	0

H. LINKS

- CDM & PDM (.cdm, .pdm)
  https://drive.google.com/drive/folders/1si-ZjklushBSHmt8TZabWYD7FDsBmAUw?usp=drive_link
- Table (.sql)
  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NE2-x1vqojHE7hpXCSatXsjSDUVx_dl9